

CVAT 视频标注

桌面版使用说明

视频标注 · 工具使用 · 数据导出

软件版本：0.1.0 (基于 CVAT v2.76.0)

文档日期：2026 年 9 月

目录

1 软件简介	3
1.1 系统要求	3
1.2 两种发行版本	3
2 安装与启动	4
2.1 绿色版	4
2.2 安装版	4
2.3 启动时间	4
2.4 数据与备份	4
3 基本概念	5
4 创建视频标注任务	6
4.1 新建任务	6
4.2 填写名称并添加标签	6
4.3 选择视频文件并提交	7
4.4 高级配置（可选）	8
4.5 任务页面	9
5 标注工作区	10
5.1 播放与帧导航	11
5.2 工具栏	11
6 视频标注操作流程	13
6.1 绘制轨迹	13
6.2 设置属性	14
6.3 关键帧与自动插值	14
6.4 标注多个目标	16
6.5 常见问题：最后一个关键帧之后框不动	16
6.6 对象面板按钮	18
6.7 保存	18
6.8 完成作业	19
7 导出标注数据	20
7.1 导出步骤	20
7.2 下载导出文件	21
7.3 常用导出格式	22
7.4 导出结果示例（CVAT for video 1.1）	23
7.5 导入已有标注	23
8 常用快捷键	24
9 设置	26
10 常见问题	27

1 软件简介

CVAT 视频标注是一款在 Windows 上本地运行的视频标注工具，基于开源项目 CVAT（Computer Vision Annotation Tool）定制：界面为中文，只保留视频标注相关功能，所有数据保存在本机，不需要联网，也不需要安装 Docker 或数据库。

主要功能：

- 导入视频，按帧浏览、播放、逐帧跳转；
- 用矩形框等图形标注目标，并用**轨迹**跟随目标在各帧中的位置；
- **关键帧 + 自动插值**：只需在少数帧上调整位置，中间帧自动计算；
- 为目标设置属性（如颜色、类别细分），属性可逐帧变化；
- 导出为 CVAT、MOT、YOLO、COCO、Datumaro 等 20 多种常用格式。

1.1 系统要求

项目	要求
操作系统	Windows 10 / 11（64 位）
内存	建议 8 GB 以上
磁盘空间	程序约 1.6 GB，另需存放视频与标注数据的空间
其他	无需联网，无需安装 Python、Docker 或数据库

1.2 两种发行版本

版本	文件	数据保存位置	适用场景
绿色版	CVATDesktop-0.1.0-portable-win-x64.zip	程序目录下的 data 文件夹	免安装，可放在 U 盘随身携带
安装版	CVATDesktop-Setup-0.1.0.exe	%APPDATA%\CVATDesktop\data	固定在一台电脑上长期使用

2 安装与启动

2.1 绿色版

1. 将 `CVATDesktop-0.1.0-portable-win-x64.zip` 解压到任意文件夹（路径可以包含中文）。
2. 双击文件夹中的 `CVATDesktop.exe` 启动程序。
3. 程序会显示启动进度，出现任务列表即表示启动完成。

注意：请保留整个文件夹，不要只复制 `CVATDesktop.exe` 单个文件——它需要同目录下的 `resources` 文件夹。移动或复制文件夹前请先关闭程序。

2.2 安装版

1. 双击 `CVATDesktop-Setup-0.1.0.exe`，按提示选择安装位置并完成安装。
2. 通过桌面或开始菜单中的“CVAT 视频标注”快捷方式启动。

2.3 启动时间

正常情况下启动约 **10 秒**。**第一次运行**（以及解压、安装或复制到新位置后的第一次运行）会慢一些，约 **1 分钟**：Windows 安全中心需要检查一遍程序文件，之后不再重复。启动超过 15 秒时，启动画面会显示相应说明。

程序为单用户使用，启动后会自动登录本机账户 `desktop`，无需注册或输入密码。

2.4 数据与备份

内容	绿色版位置	安装版位置
数据库、视频、标注	<程序目录>\data\cvat	%APPDATA%\CVATDesktop\data
运行日志	<程序目录>\data\cvat\logs	%APPDATA%\CVATDesktop\data\logs

提示：备份时先关闭程序，再复制整个 `data` 文件夹。卸载安装版不会删除数据。

3 基本概念

开始标注前，先了解几个贯穿全文的概念：

概念	说明
任务	一次标注工作，包含一段（或多段）视频和一组标签。
作业	任务中的一段帧范围，是实际打开进行标注的单位。短视频默认一个任务对应一个作业。
标签	要标注的目标类别，例如“汽车”“行人”。每个标签可以限定图形类型。
属性	标签的附加信息，例如“颜色 = 红色 / 蓝色 / 白色”。
图形	只存在于当前一帧的标注。适合图片或单帧标注。
轨迹	跨越多帧的同一个目标。 视频标注推荐使用轨迹。
关键帧	手动确定目标位置的帧，在对象面板中显示为实心星号 ★。
插值	两个关键帧之间的帧，程序自动按比例计算位置，显示为空心星号 ☆。
出画	目标离开画面或被完全遮挡时，在该帧将轨迹标记为“出画”，之后的帧不再显示。

4 创建视频标注任务

4.1 新建任务

程序启动后显示“任务”页。点击右上角的 + 按钮，在弹出菜单中选择 **新建任务**。



图 1 新建任务入口

4.2 填写名称并添加标签

1. 在 **名称** 中输入任务名称，例如“路口车辆与行人标注”。
2. 在 **标签** → **构造器** 中点击 **添加标签**。
3. 输入标签名称（如“汽车”），在右侧选择图形类型（视频目标一般选 **矩形**；选“任意”则所有工具都可用）。
4. 需要属性时点击 **添加属性**：填写属性名称（如“颜色”），选择输入方式（下拉选择、单选、复选框、文本或数字），并在取值框中逐个输入取值后按回车。
5. 勾选 **可变** 表示该属性可以逐帧变化（例如车灯开关）；不勾选则整条轨迹使用同一个值。
6. 点击 **继续** 保存当前标签并开始下一个；全部添加完成后点击 **取消** 关闭空白表单。



图 2 添加标签与属性



图 3 已添加“汽车”“行人”两个标签

4.3 选择视频文件并提交

在 **选择文件** → **我的电脑** 中点击虚线区域选择视频，或直接把视频拖进来。常见格式（mp4、avi、mov、mkv 等）都可以使用。选好后点击 **提交并打开**。



图 4 选择视频并提交

4.4 高级配置（可选）

一般保持默认即可。展开 **高级配置** 可以调整以下参数：

参数	说明
图像质量	标注时显示的画面压缩质量（默认 70%）。数值越高画面越清晰，但占用空间更大。
分段大小	每个作业包含多少帧。长视频可以拆成多个作业分段标注。
重叠大小	相邻作业之间重叠的帧数，便于衔接跨作业的轨迹。
起始帧 / 结束帧 / 帧步长	只标注视频中的一部分，或每隔几帧取一帧。
分块大小	每个数据块包含的帧数，一般留空由程序决定。
优先使用 ZIP 分块	画质更好，但占用更多磁盘空间。



图 5 高级配置

4.5 任务页面

提交后程序会处理视频（通常几秒到几分钟，取决于视频长度），完成后进入任务页面。页面上方显示任务信息和标签，下方是作业列表。点击 **作业 #1** 即可打开标注工作区。

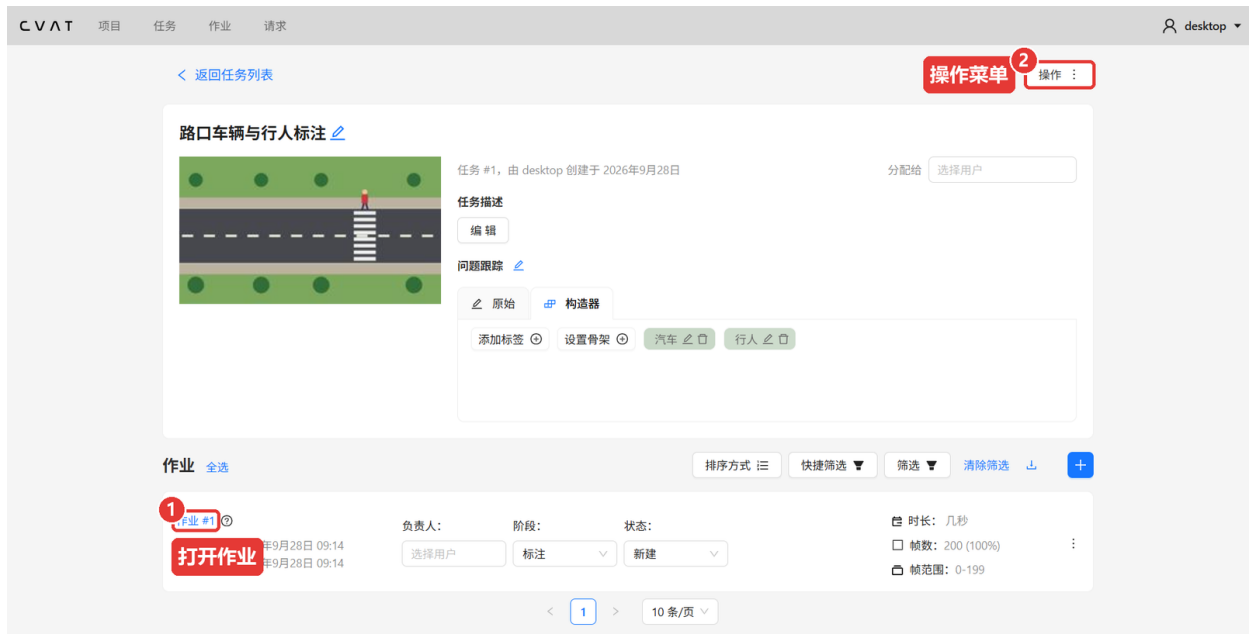


图 6 任务页面与作业列表

提示： 任务页右上角的 **操作** 菜单中可以上传或导出标注、备份任务、删除任务等。

5 标注工作区

打开作业后进入标注工作区，各区域功能如下：

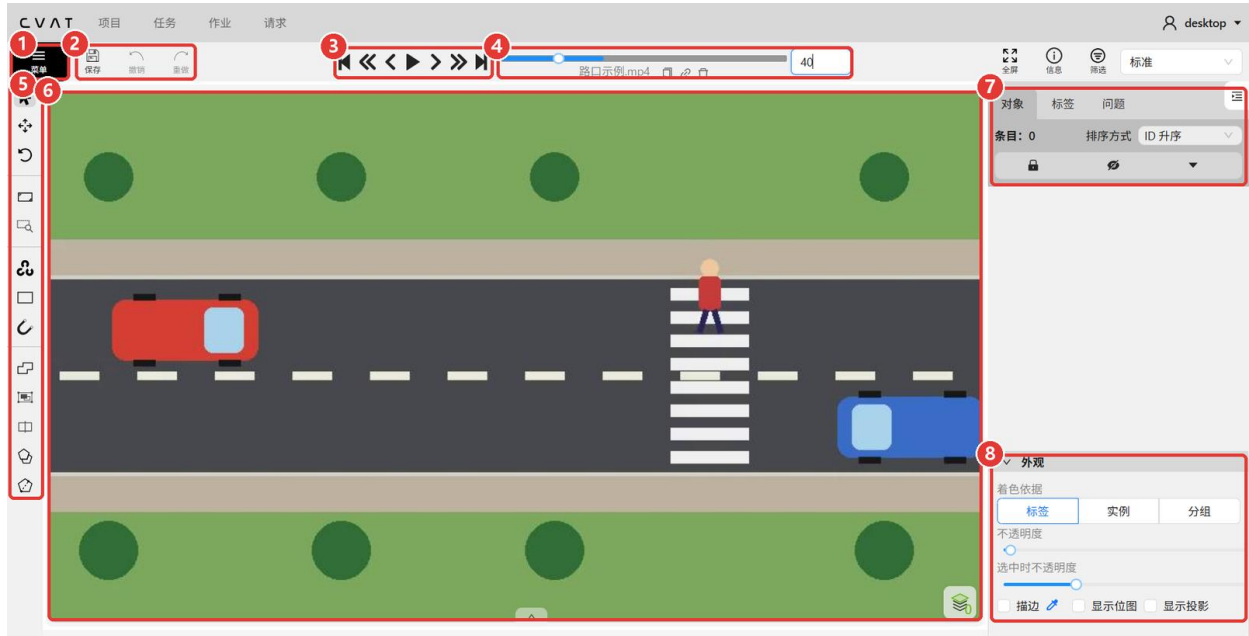


图 7 标注工作区（编号对应下表）

编号	区域	功能
1	菜单	上传/导出标注、删除标注、修改作业状态、完成作业等
2	保存 / 撤销 / 重做	保存标注到本地数据库；撤销或重做上一步操作
3	播放控制	第一帧、后退一步长、上一帧、播放/暂停、下一帧、前进一步长、最后一帧
4	进度条与帧号	拖动进度条或在帧号框中输入数字并回车跳转到指定帧
5	工具栏	选择、移动、旋转、缩放及各种绘制和编辑工具
6	画布	显示当前帧与标注；滚轮缩放，拖动空白处平移
7	对象面板	当前帧的所有对象，可修改标签、属性和各种状态
8	外观	着色方式、不透明度、描边等显示设置

5.1 播放与帧导航



图 8 顶部栏：保存、撤销、播放控制与帧号

按钮 / 操作	快捷键	说明
上一帧 / 下一帧	D / F	逐帧前后移动
后退 / 前进一个步长	C / V	按设置中的“播放步长”（默认 10 帧）跳转
播放 / 暂停	空格	自动连续播放
跳到指定帧	` 键聚焦帧号框	输入帧号后按回车
上一个 / 下一个关键帧	E / R	在当前轨迹的关键帧之间跳转

5.2 工具栏

左侧工具栏中的常用工具（绘制工具会根据标签的图形类型显示；标签类型为“任意”时会显示全部绘制工具）：

工具	用途
光标	默认模式，用于选择和编辑对象。按 Esc 回到此模式
移动图像	拖动平移画面
旋转图像	将画面顺时针或逆时针旋转 90°
适应图像	让画面完整显示在画布中（也可双击画布）
选择感兴趣区域	框选一个区域放大显示
绘制矩形	绘制矩形框（图形或轨迹），视频标注最常用
多边形 / 折线 / 点 / 椭圆 / 立方体 / 掩码	其他图形类型的绘制工具
吸附工具	绘制时自动吸附到轮廓或附近的点
合并 (M)	把多个帧上的图形合并为一条轨迹

工具	用途
分组 (G)	把多个对象编为一组
拆分轨迹	在当前帧把一条轨迹拆成两条
OpenCV 工具	智能剪刀、图像处理等辅助工具

6 视频标注操作流程

下面以示例视频为例，演示标注一辆行驶中的汽车的完整过程。

6.1 绘制轨迹

1. 跳到目标完整出现的帧（示例中为第 40 帧）。
2. 点击左侧工具栏的 **绘制矩形** 图标，在弹出框中选择 **标签**（如“汽车”）。
3. **绘制方式** 选“2 点”：在画布上依次点击目标的左上角和右下角。
4. 点击 **轨迹** 按钮开始绘制（选“图形”则只在当前帧有效）。

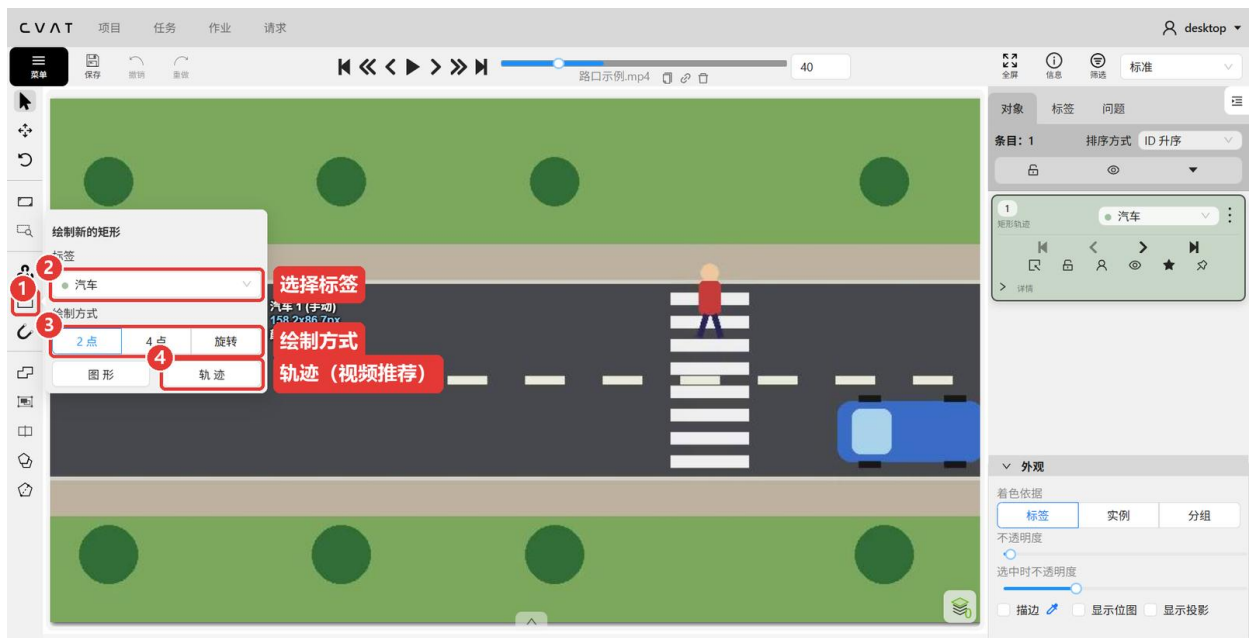


图 9 选择标签、绘制方式与“轨迹”

绘制完成后，目标周围出现矩形框，右侧对象面板中出现一条“矩形轨迹”。

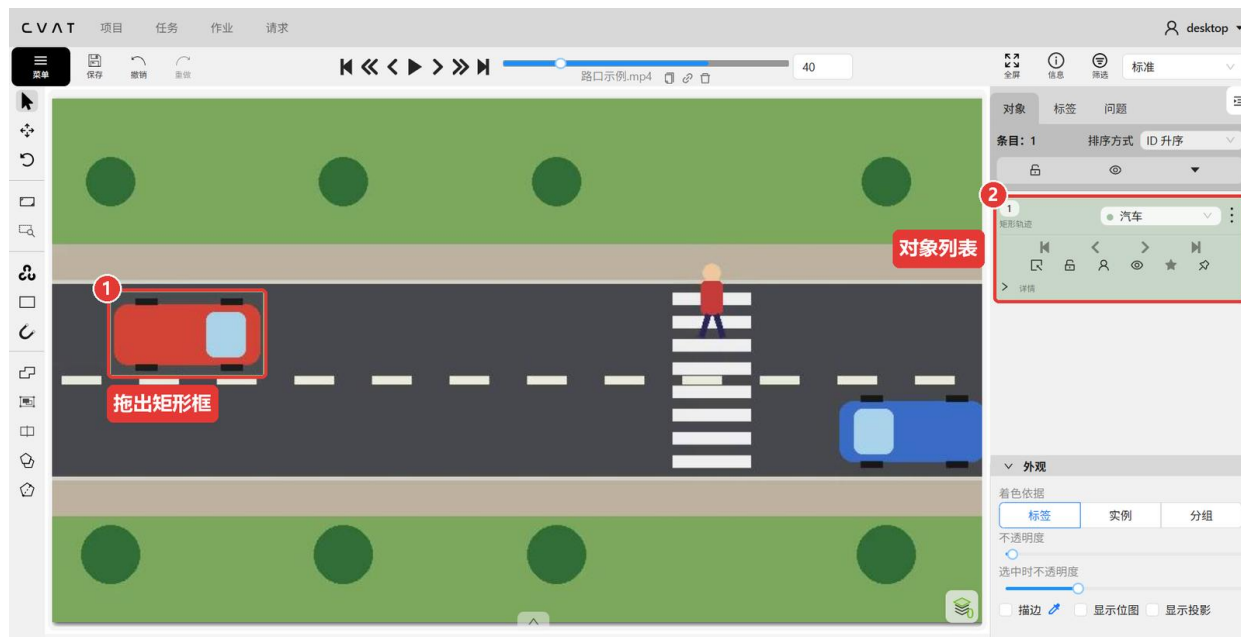


图 10 绘制完成的轨迹

提示： 绘制下一个同类目标时，直接按 **N** 键即可用相同的设置再画一个。

6.2 设置属性

在对象面板中展开 **详情**，为属性选择取值。选中对象时，画布上会同时显示标签、编号、来源和属性值。

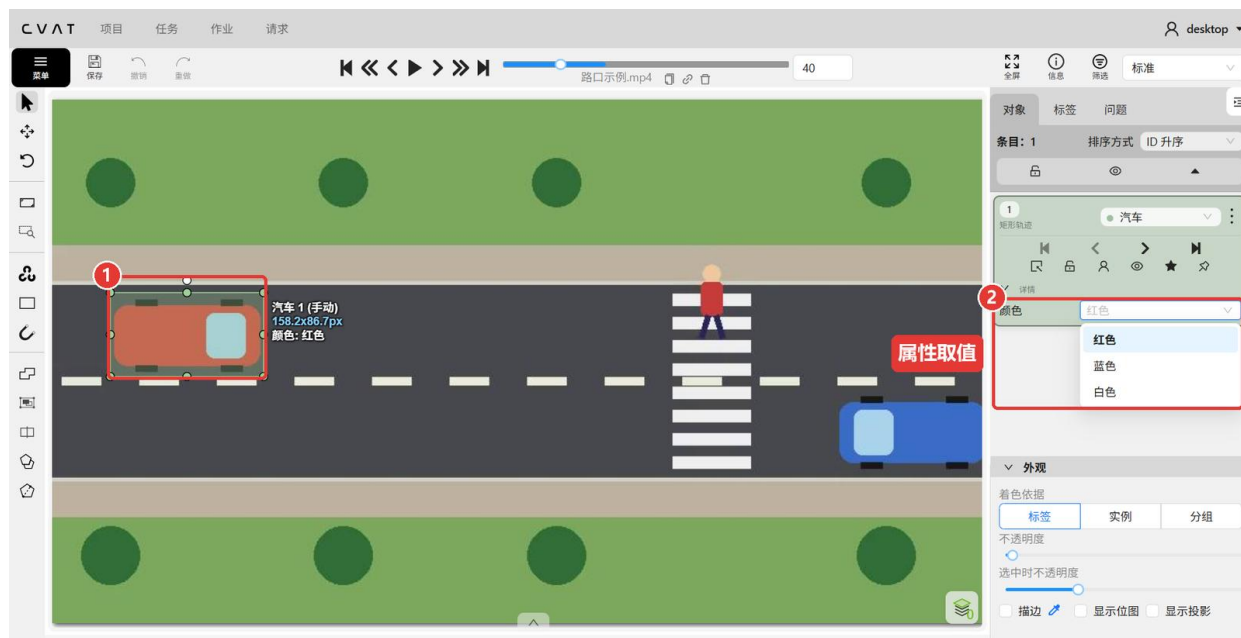


图 11 在对象面板中设置属性

6.3 关键帧与自动插值

目标移动后，只需在几个帧上调整框的位置，程序会自动计算中间帧：

1. 跳到目标明显移动后的帧（示例中为第 120 帧）。
2. 把鼠标移到框上，按住左键拖动到目标的新位置；拖动边上的控制点可以调整大小。
3. 松开鼠标后，这一帧自动成为 **关键帧**，对象面板中的星号变为实心 ★。

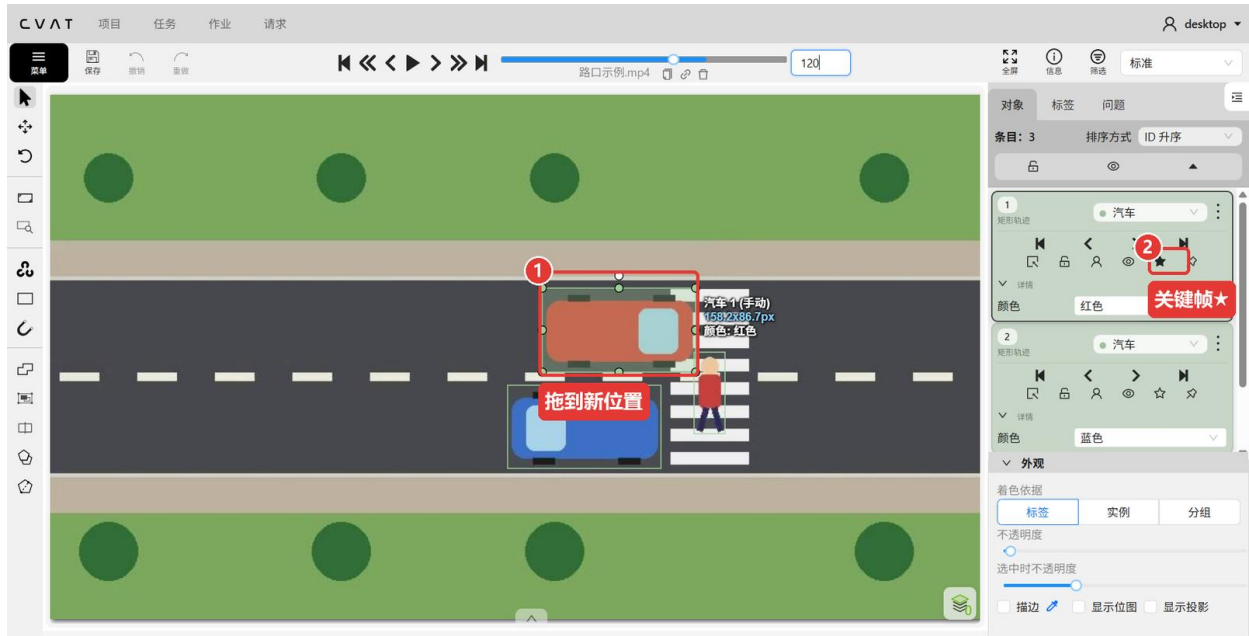


图 12 在第 120 帧调整位置，自动生成关键帧

此时回到两个关键帧之间的任意一帧（如第 80 帧），框已经自动出现在目标上，星号为空心 ☆，表示该帧由插值得到：

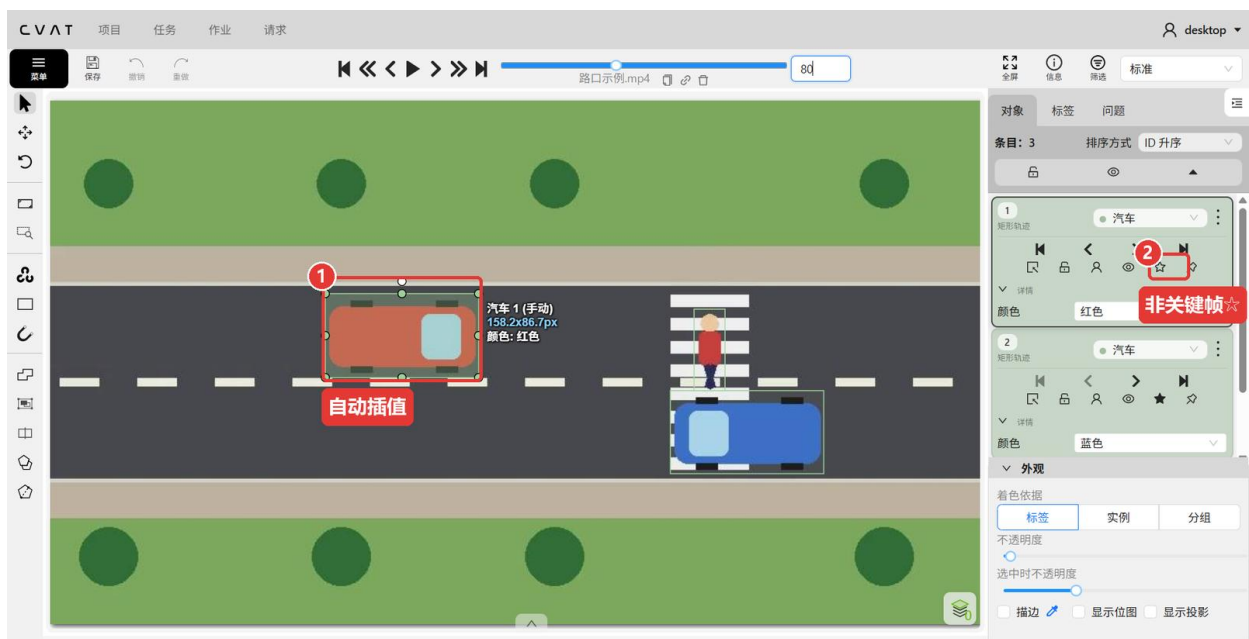


图 13 第 80 帧由关键帧自动插值

提示：目标匀速直线运动时，两个关键帧就够了；运动方向或速度变化时，在变化处多加一个关键帧。关键帧越密，插值越准确。

6.4 标注多个目标

重复 6.1 ~ 6.3 即可为每个目标建立一条轨迹。每条轨迹有独立的编号、标签和属性：

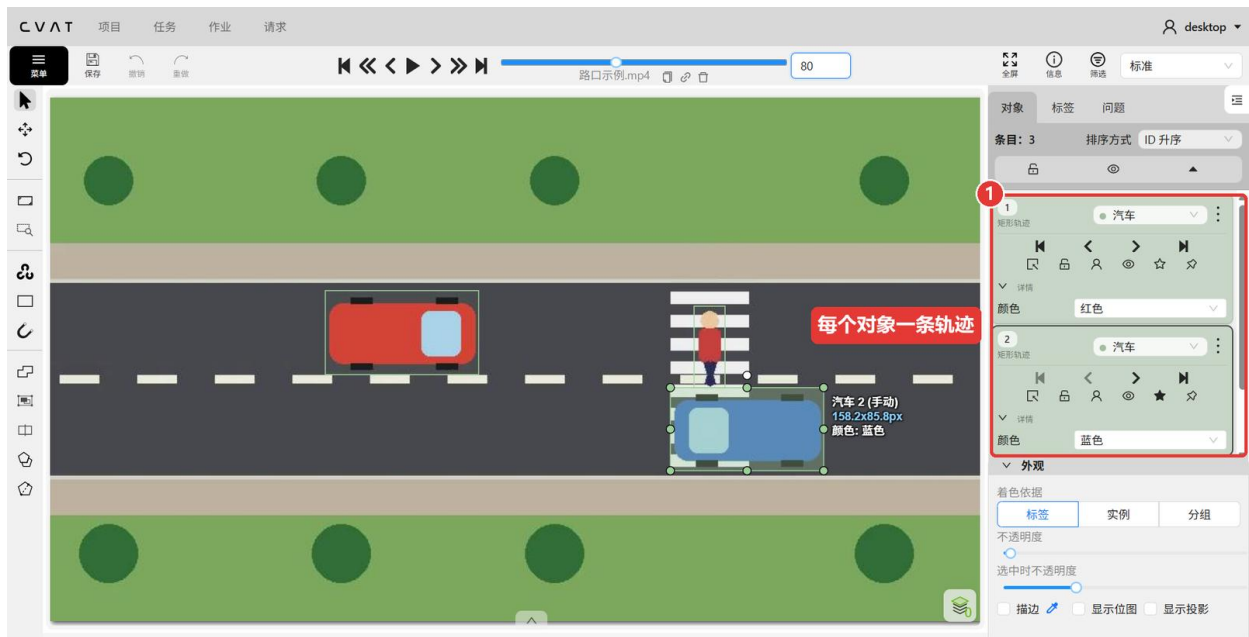


图 14 同一视频中的多条轨迹

6.5 常见问题：最后一个关键帧之后框不动

轨迹在**最后一个关键帧之后**会保持该关键帧的位置，不会自动跟随目标。如下图中第 160 帧，目标已经移走，框却停在原处：

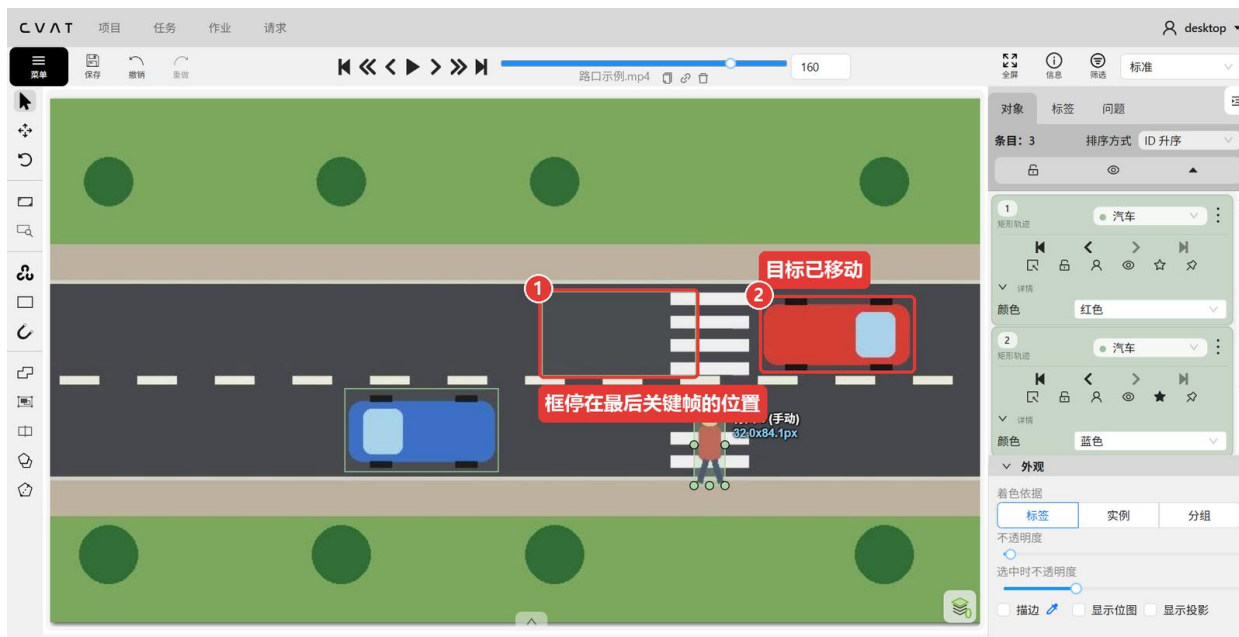


图 15 最后关键帧之后，框停在原位置

解决方法有两种：

- 目标仍在画面中：在当前帧把框拖到目标上，补一个关键帧；
- 目标已离开画面或被完全遮挡：在对象面板中点击 **出画**（快捷键 **O**），该帧之后轨迹不再显示；目标重新出现时再取消出画。

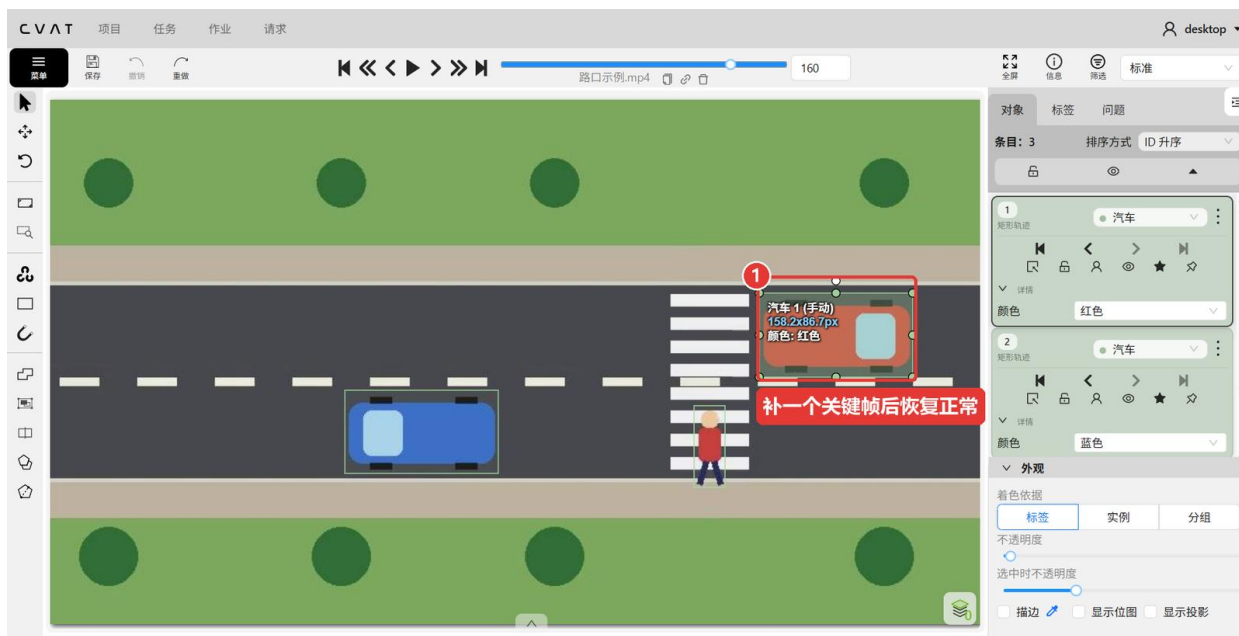


图 16 补充关键帧后恢复正常

6.6 对象面板按钮



图 17 对象面板中的一条轨迹

按钮	快捷键	作用
第一个 / 上一个 / 下一个 / 最后一个关键帧	— / E / R / —	在该轨迹的关键帧之间跳转
出画	O	目标离开画面或被完全遮挡时使用
锁定	L	锁定后不能被意外拖动或修改
遮挡	Q	标记目标部分被遮挡
隐藏	H	暂时隐藏该对象（不影响导出）
关键帧 ★	K	将当前帧设为/取消关键帧
固定	P	固定后不能移动，但仍可编辑属性
更多（三个点）	—	复制、传播到后续帧、修改颜色、删除等

6.7 保存

点击左上角 **保存**（快捷键 **Ctrl+S**）把标注保存到本地数据库。建议经常保存；也可以在 **设置 (F2)** → **工作区** 中开启 **自动保存**。

注意：关闭窗口前请确认已经保存；未保存的修改会在离开页面时提示。

6.8 完成作业

标注完成后，可以在 **菜单** → **完成作业** 中把作业状态设为“已完成”，便于在任务和作业列表中区分进度。

7 导出标注数据

7.1 导出步骤

1. 在标注工作区点击左上角 **菜单**，选择 **导出作业数据集**（在任务页的 **操作** 菜单中选择 **导出任务数据集** 可以导出整个任务）。
2. 在 **导出格式** 中选择需要的格式，视频标注推荐 **CVAT for video 1.1**。
3. 需要同时导出视频帧图像时，打开 **保存图像**（文件会大很多）。
4. 可以在 **自定义名称** 中填写文件名，然后点击 **确定**。

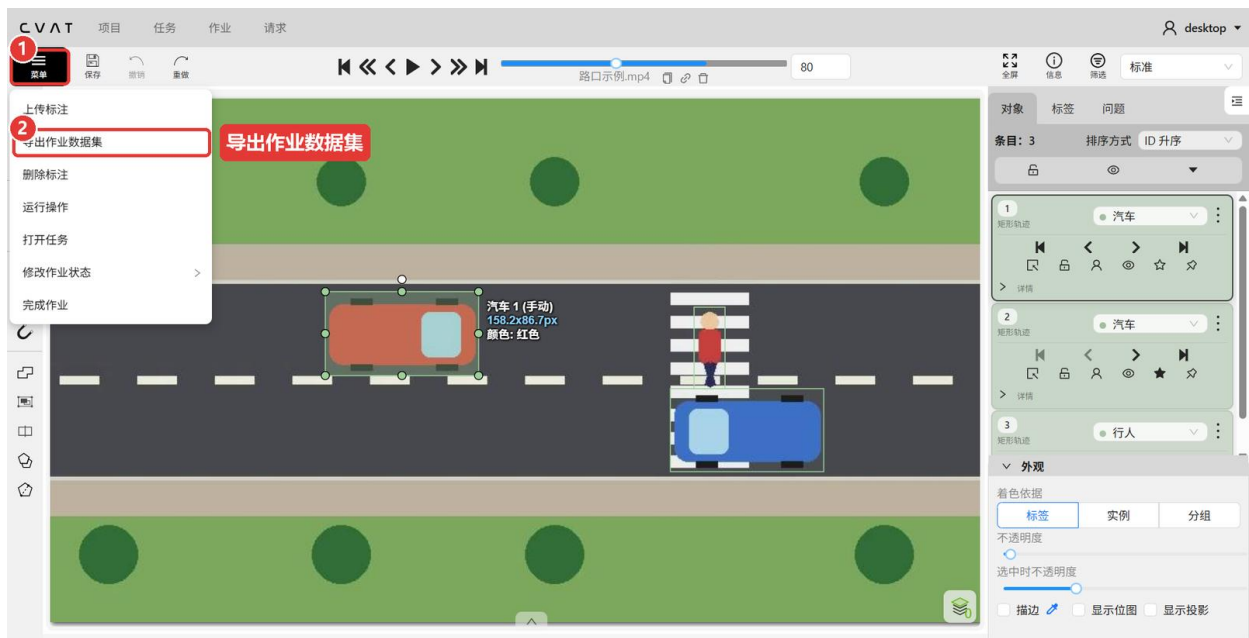


图 18 菜单中的“导出作业数据集”



图 19 导出设置

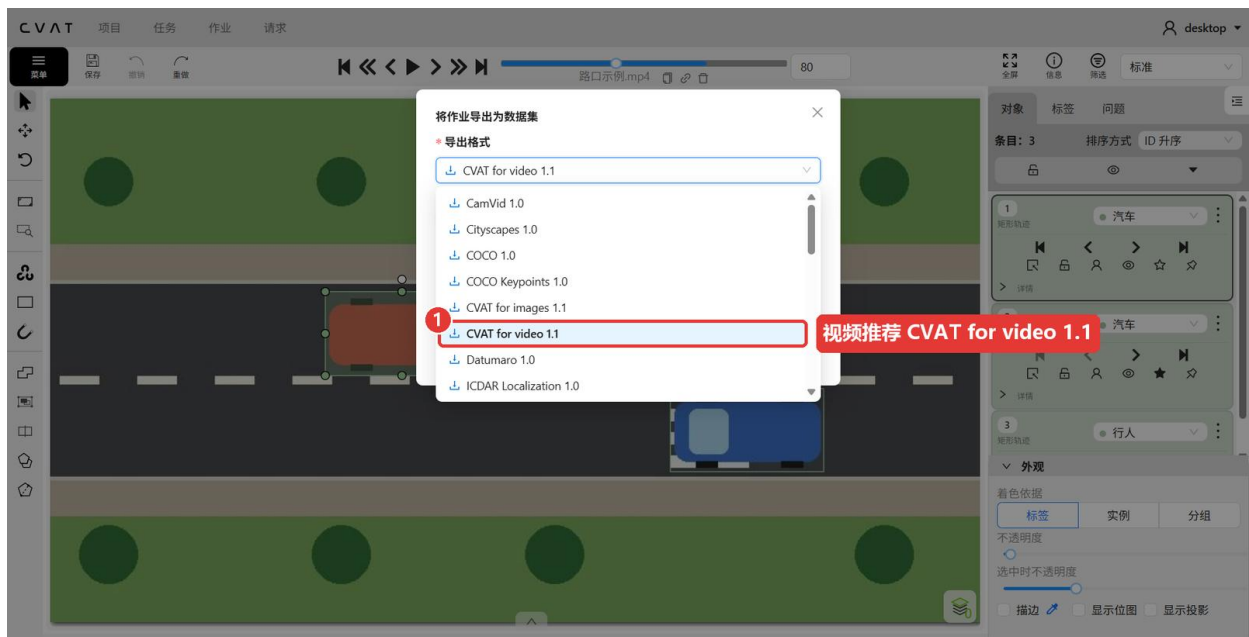


图 20 选择导出格式

7.2 下载导出文件

导出在后台进行，开始后右上角会出现提示：

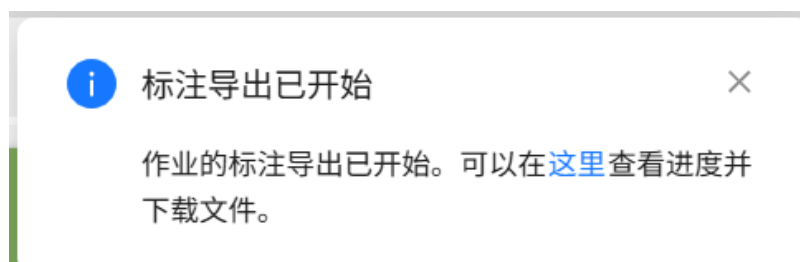


图 21 导出开始提示

点击顶部导航栏的 **请求**，可以查看导出进度。显示“已完成”后，点击该条目右侧的“更多”按钮（竖排的三个点），再点击 **下载**，选择保存位置即可得到 **.zip** 文件。

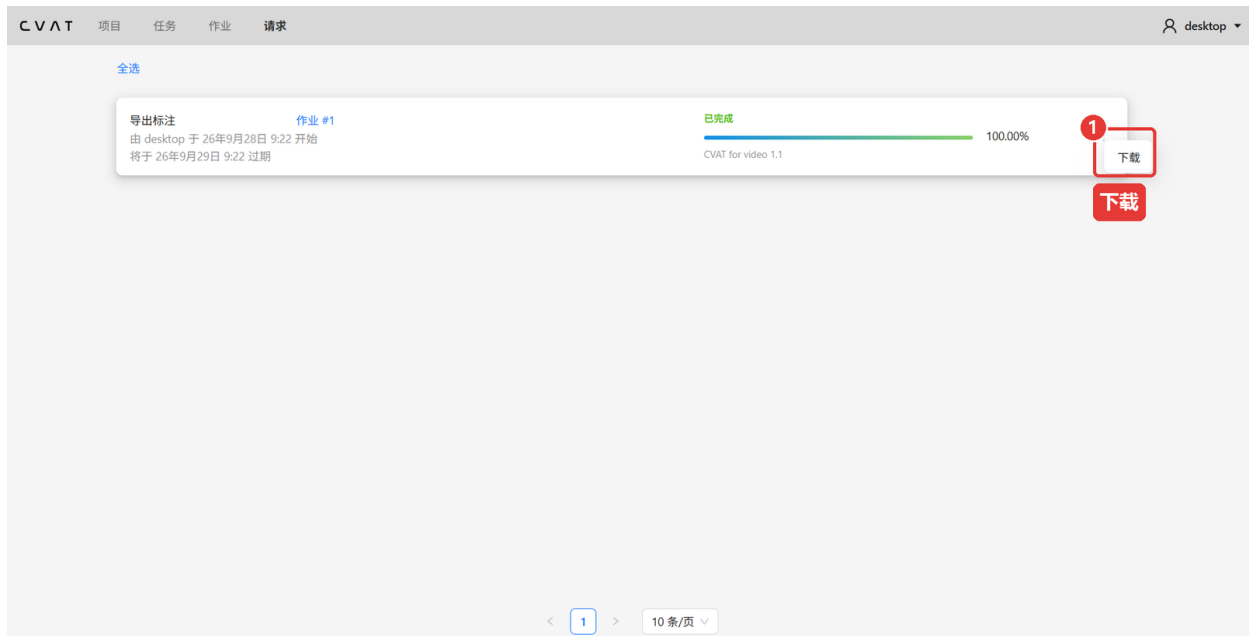


图 22 在“请求”页面下载导出文件

提示：导出文件在“请求”页面保留 24 小时，过期后可以重新导出。

7.3 常用导出格式

格式	适用场景
CVAT for video 1.1	保留完整的轨迹、关键帧和属性信息， 视频标注首选 ，也可以重新导入本软件
MOT 1.1	多目标跟踪（MOT Challenge）格式，常用于跟踪算法训练与评测
Ultralytics YOLO Detection	每帧一个 txt 文件，用于 YOLO 目标检测训练
Ultralytics YOLO Detection Track	带目标 ID 的 YOLO 格式，用于跟踪训练
COCO 1.0	通用目标检测格式（JSON）
Datumaro 1.0	可以与 Datumaro 工具互相转换成其他格式

7.4 导出结果示例 (CVAT for video 1.1)

压缩包中的 `annotations.xml` 以 `<track>` 表示一条轨迹，每一帧一个 `<box>`：`keyframe="1"` 为关键帧，`keyframe="0"` 为插值帧；`xtl/yt1` 为左上角坐标，`xbr/ybr` 为右下角坐标（单位：像素），`outside="1"` 表示出画。下面是示例任务中“汽车”轨迹的开头部分：

```
<track id="0" label="汽车" source="manual">
  <box frame="40" keyframe="1" outside="0" occluded="0"
    xtl="59.77" ytl="199.35" xbr="217.95" ybr="286.01" z_order="0">
    <attribute name="颜色">红色</attribute>
  </box>
  <box frame="41" keyframe="0" outside="0" occluded="0"
    xtl="65.37" ytl="199.35" xbr="223.54" ybr="286.01" z_order="0">
    <attribute name="颜色">红色</attribute>
  </box>
  .....
</track>
```

可以看到第 41 帧由插值得到，框的横坐标每帧增加约 5.6 像素，正好对应汽车的行驶速度。

7.5 导入已有标注

在 **菜单** → **上传标注**（或任务页 **操作** → **上传标注**）中选择格式和文件，可以把之前导出的标注重新导入，用于继续修改或迁移到其他电脑。

8 常用快捷键

在标注工作区按 **F1** 可以查看完整的快捷键列表，并支持在 **设置 (F2) → 快捷键** 中自定义。常用快捷键如下：

分类	快捷键	功能
通用	F1 / F2	打开快捷键列表 / 打开设置
通用	Ctrl+S	保存
通用	Ctrl+Z / Ctrl+Y	撤销 / 重做
通用	Esc	取消当前操作，回到光标模式
帧导航	F / D	下一帧 / 上一帧
帧导航	V / C	按步长前进 / 后退
帧导航	空格	播放 / 暂停
帧导航	`	聚焦帧号输入框
帧导航	R / E	当前轨迹的下一个 / 上一个关键帧
绘制	N	用相同参数再绘制一个对象
绘制	Shift+N	删除所选图形并重新绘制
绘制	Ctrl+1 ~ 9	切换当前对象（或下一个对象）的标签
对象	K	切换关键帧
对象	O	切换出画
对象	Q	切换遮挡
对象	L / T L	锁定当前对象 / 锁定所有对象
对象	H / T H	隐藏当前对象 / 隐藏所有对象
对象	Delete	删除当前对象（Shift+Delete 强制删除已锁定对象）
对象	Ctrl+C / Ctrl+V	复制 / 粘贴图形

分类	快捷键	功能
对象	Ctrl+B	把当前对象传播（复制）到后续帧
编辑	M / Alt+M	合并模式 / 拆分轨迹
编辑	G / Shift+G	分组 / 取消分组
视图	Ctrl+R / Ctrl+Shift+R	顺时针 / 逆时针旋转



图 23 快捷键列表 (F1)

9 设置

点击右上角用户名 → **设置**（或按 **F2**）打开设置对话框：

页签	常用设置
播放器	播放步长（C/V 跳转的帧数）、播放速度、画布背景色、切换帧后自动适应图像、平滑图像等
工作区	自动保存及间隔、始终显示对象详情、画布上显示的文本内容与字号、自适应缩放、智能多边形裁剪等
快捷键	查看并自定义所有快捷键，可恢复默认

10 常见问题

问题	解决方法
第一次启动很慢	首次运行或复制到新位置后，Windows 安全中心会检查程序文件，约需 1 分钟，之后启动约 10 秒。
启动失败并提示某个服务退出	查看数据目录中 logs 文件夹下的日志；确认程序文件夹完整、磁盘空间充足。
框在后面的帧不跟随目标	在目标移动后的帧补充关键帧，或在目标离开画面时标记“出画”（见 6.5）。
看不到某种绘制工具	绘制工具取决于标签的图形类型。把标签类型改为“任意”或对应的类型即可显示。
导出的文件在哪里	导出完成后在顶部“请求”页面点击该条目右侧的“更多”按钮，再点击 下载 保存。
如何把数据带到另一台电脑	绿色版：关闭程序后复制整个程序文件夹；安装版：复制 %APPDATA%\CVATDesktop\data 到新电脑的相同位置。也可以通过“备份任务 / 从备份创建”迁移单个任务。
修改没有保存就关闭了窗口	未保存的修改会丢失，请养成随时按 Ctrl+S 的习惯，或开启自动保存。